



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO TOCANTINS/CAMETÁ
FACULDADE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

DISCIPLINA: PROGRAMAÇÃO PARA WEB
PROFESSOR: FABRÍCIO DE SOUZA FARIAS

DIEGO DOS SANTOS
EDUARDO DA SILVA MUGO
RENATO SILVA
TANILO VULCÃO

SISTEMA DE GESTÃO DE ESPAÇO ESPORTIVOS

CAMETÁ-PA
2026

SUMÁRIO

1.INTRODUÇÃO.....	4
2.OBJETIVOS	4
2.1 Objetivo Geral.....	4
2.2 Objetivos Específicos.....	4
3 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO	5
4 PESQUISA DE CAMPO.....	5
4.1 Metodologia da Entrevista.....	6
4.2 Principais Resultados.....	6
4.3 Evolução dos Requisitos.....	7
5 DESCRIÇÃO DO SISTEMA	7
6 TECNOLOGIAS UTILIZADAS	8
7 REQUISITOS FUNCIONAIS	9
8 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	14
9 REGRAS DE NEGÓCIO.....	17
10 ARQUITETURA DO SISTEMA	19
10.1 Descrição do módulo.....	19
11 BANCO DE DADOS.....	21
11.1 Descrição das tabelas.....	22
11.2 Relacionamento.....	23
12 DESCRIÇÃO DAS TELAS.....	24
13 MANUAL DE INSTALAÇÃO	29
13.1 Ambiente.....	30
13.2 Instalação passo a passo.....	31
13.3 Configuração do .env	32
13.4 Verificação final.....	33
13.5 Problemas comuns.....	34
13.6 Acesso final	35

14 MANUAL DE UTILIZAÇÃO.....	35
14.1 Como acessar.....	35
14.2 Usuário teste.....	35
14.3 Fluxo para testar.....	36
15 MELHORIAS FUTURAS.....	37
16 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	38
REFERÊNCIAS.....	40

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a prática de esportes vem crescendo de forma significativa, aumentando também a procura por quadras e arenas esportivas para treinamentos, lazer e realização de eventos. No entanto, apesar desse crescimento, muitos estabelecimentos ainda realizam o controle de reservas por meio de aplicativos de mensagens, planilhas eletrônicas ou até mesmo anotações manuais, o que pode ocasionar conflitos de horários, dificuldade no controle financeiro e problemas na administração do negócio.

Por meio do que foi exposto e com o objetivo de minimizar essas dificuldades, foi desenvolvido um sistema web para gerenciamento e reserva de arenas esportivas. Desse modo, o projeto busca oferecer uma plataforma simples e organizada para que clientes possam consultar as quadras disponíveis, além de realizarem reservas e acompanhar seus agendamentos. Por outro lado, o sistema web busca facilitar o trabalho dos funcionários e administradores que irão possuir essa ferramenta para gerenciar as reservas, pagamentos e informações do sistema.

O projeto foi desenvolvido durante a disciplina de Programação Web, aplicando conhecimentos de desenvolvimento Full Stack, banco de dados, arquitetura MVC e desenvolvimento de aplicações web responsivas. Além da implementação do sistema, foi realizada uma pesquisa de campo com um proprietário de uma arena esportiva, permitindo compreender melhor as necessidades do negócio e utilizar essas informações como base para o desenvolvimento e avanço do projeto.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação web para o gerenciamento de reserva de arenas esportivas, permitindo que clientes realizem agendamentos de forma online e que administradores e os funcionários tenham maior controle sobre as reservas, quadras e pagamentos do estabelecimento.

2.2 Objetivos Específicos

- Permitir o cadastro de clientes e autenticação de usuários;
- Disponibilizar uma listagem das arenas e quadras cadastradas;
- Permitir a realização de reservas de horários disponíveis;
- Possibilitar o gerenciamento das reservas por funcionários e administradores;
- Facilitar o controle das informações das arenas e quadras cadastradas;

3 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO

Durante a etapa inicial do projeto, a equipe analisou e observou que muitos estabelecimentos esportivos, como as quadras de vôlei e campos de futebol, ainda utilizam processos pouco automatizados para controlar suas reservas. Em muitos casos, os agendamentos são realizados por meio de mensagens em aplicativos como WhatsApp ou Instagram, exigindo que o proprietário registre manualmente os horários disponíveis.

Contudo, esse tipo de gerenciamento pode gerar conflitos entre reservas, dificuldade no acompanhamento dos pagamentos e pouca praticidade para clientes e administradores. A partir disso, foi pensando nessa realidade, que surgiu a proposta da criação de uma plataforma web voltada ao gerenciamento de arenas esportivas. Nesse contexto, o sistema funciona como um ambiente onde diferentes arenas podem cadastrar suas quadras esportivas, permitindo que clientes consultem horários disponíveis e realizem reservas pela internet.

Além das funcionalidades destinadas aos clientes, o sistema também oferece áreas específicas para funcionários e administradores, permitindo controlar reservas, acompanhar pagamentos e administrar as informações das arenas cadastradas. Assim, o desenvolvimento do projeto buscou atender às necessidades identificadas durante a pesquisa de campo realizada com um proprietário de arena esportiva, tornando a aplicação mais próxima da realidade encontrada no mercado.

4 PESQUISA DE CAMPO

A pesquisa de campo teve como objetivo compreender o funcionamento da gestão de uma arena esportiva e identificar os principais desafios enfrentados pelo proprietário no gerenciamento das reservas, dos pagamentos e da administração do negócio. Dessa forma, as informações obtidas serviram como base para definir os requisitos do sistema e desenvolver funcionalidades que atendessem às necessidades reais do usuário.

Para a realização da pesquisa, foi realizada a entrevista com o proprietário de uma arena esportiva, que compartilhou sua experiência sobre a rotina de administração do estabelecimento, os métodos utilizados para controle dos agendamentos, a forma de recebimento dos pagamentos e as dificuldades encontradas durante a gestão.

As informações coletadas permitiram que a equipe compreendesse melhor o fluxo de funcionamento da arena, contribuindo para o desenvolvimento de uma aplicação mais próxima da realidade encontrada nesse tipo de empreendimento.

4.1 Metodologia da Entrevista

A pesquisa foi realizada por meio de uma entrevista semiestruturada com o proprietário de uma arena esportiva. A escolha desse formato permitiu que o entrevistado respondesse livremente às perguntas, além de possibilitar o aprofundamento em assuntos considerados importantes durante a conversa.

O roteiro da entrevista foi elaborado pela equipe com perguntas relacionadas à administração da arena, ao processo de agendamento, às formas de pagamento, ao controle financeiro, às funções desempenhadas pelos funcionários e às principais dificuldades encontradas na gestão do negócio.

Durante a entrevista, buscou-se compreender como era realizado o gerenciamento das reservas antes da existência do sistema, quais ferramentas eram utilizadas no dia a dia e quais funcionalidades seriam importantes em uma plataforma web destinada ao gerenciamento de arenas esportivas.

As informações obtidas foram analisadas pela equipe e utilizadas como base para a definição dos requisitos funcionais e das regras de negócio do sistema.

4.2 Principais Resultados

A entrevista permitiu identificar diversos pontos importantes sobre o funcionamento da arena esportiva. Um dos principais aspectos observados foi que o proprietário não reside na mesma cidade onde está localizada a arena, o que dificulta o acompanhamento das atividades diárias e do funcionamento do estabelecimento. Por esse motivo, foi destacada a necessidade de uma ferramenta que permitisse administrar o negócio de forma remota.

Também foi identificado que os agendamentos são realizados principalmente por meio do WhatsApp e do Instagram, sendo posteriormente registrados em uma tabela compartilhada no WhatsApp. Apesar de esse método atender às necessidades atuais, ele depende de controle manual e exige bastante atenção para evitar erros.

Outro ponto importante levantado durante a entrevista foi a ocorrência de conflitos de horários no passado. Segundo o proprietário, esses problemas eram mais frequentes antes da adoção da tabela utilizada atualmente, causando transtornos tanto para os clientes quanto para a administração da arena.

Em relação aos pagamentos, foi informado que a arena aceita diferentes formas de pagamento, como PIX, cartão e dinheiro. Normalmente, o pagamento é realizado após a utilização da quadra, buscando oferecer maior flexibilidade aos clientes.

Na parte financeira, verificou-se que o controle das receitas e despesas é realizado por meio de uma planilha eletrônica. Embora esse método permita acompanhar os resultados do

negócio, o entrevistado afirmou que um sistema integrado poderia facilitar esse controle e tornar as informações mais organizadas.

Além disso, foi observado que o funcionário da arena desempenha diversas funções operacionais, como gerenciamento dos horários, recebimento de pagamentos, organização do espaço e atendimento aos clientes, enquanto o proprietário permanece responsável pela administração financeira do estabelecimento.

4.3 Evolução dos Requisitos

Inicialmente, a equipe imaginava desenvolver um sistema voltado apenas para o agendamento de quadras esportivas, permitindo que os clientes escolhessem um horário disponível e realizassem suas reservas pela internet.

Entretanto, após a realização da entrevista com o proprietário da arena, foi possível perceber que a administração do negócio envolve diversas outras atividades além do simples controle dos horários. O entrevistado destacou a importância de acompanhar a movimentação da arena mesmo estando em outra cidade, controlar os pagamentos realizados pelos clientes e manter um histórico das reservas efetuadas. Essas observações influenciaram diretamente na definição dos requisitos do sistema.

Com base nas informações coletadas, a equipe decidiu ampliar as funcionalidades da aplicação, incluindo diferentes perfis de acesso (cliente, funcionário e administrador), gerenciamento das arenas e das quadras, controle de reservas, acompanhamento dos pagamentos e funcionalidades administrativas voltadas ao gerenciamento do sistema.

Dessa forma, a pesquisa de campo foi fundamental para aproximar o projeto da realidade enfrentada por proprietários de arenas esportivas, contribuindo para que o sistema fosse desenvolvido considerando necessidades identificadas em um ambiente real e não apenas hipóteses levantadas pela equipe.

5 DESCRIÇÃO DO SISTEMA

O sistema desenvolvido consiste em uma aplicação web destinada ao gerenciamento e à reserva de arenas esportivas. Seu principal objetivo é facilitar o processo de agendamento de quadras, oferecendo uma plataforma organizada tanto para os clientes quanto para os responsáveis pela administração das arenas.

A aplicação foi desenvolvida para funcionar como um ambiente onde diferentes arenas podem ser cadastradas, permitindo que seus espaços esportivos fiquem disponíveis para consulta e reserva. Dessa forma, os clientes podem visualizar as arenas cadastradas, escolher a quadra desejada, verificar os horários disponíveis e realizar o agendamento de maneira prática e organizada.

Além do módulo destinado aos clientes, o sistema possui áreas específicas para funcionários, proprietários das arenas e administradores. Cada perfil possui permissões diferentes, garantindo que cada usuário tenha acesso apenas às funcionalidades necessárias para sua função dentro do sistema.

O sistema foi desenvolvido utilizando a arquitetura Model-View-Controller (MVC), permitindo uma melhor organização do código e facilitando futuras manutenções e atualizações. O armazenamento das informações é realizado em um banco de dados relacional, responsável por registrar os dados dos usuários, arenas, quadras, reservas e demais informações necessárias para o funcionamento da aplicação.

Entre as principais funcionalidades implementadas no sistema, destacam-se:

- Cadastro e autenticação de usuários;
- Cadastro e gerenciamento de arenas esportivas;
- Cadastro de quadras pertencentes às arenas;
- Consulta de arenas disponíveis;
- Visualização dos horários disponíveis para reserva;
- Realização de reservas pelos clientes;
- Controle de reservas pelos funcionários;
- Gerenciamento das informações da arena pelos proprietários;
- Administração geral do sistema pelos administradores.

Cada reserva realizada pelo cliente é registrada no banco de dados, permitindo que os responsáveis acompanhem os horários ocupados e evitem conflitos de agendamento. Esse processo contribui para uma melhor organização da agenda das arenas e reduz a possibilidade de erros causados pelo controle manual.

A aplicação também foi projetada para oferecer uma interface simples e intuitiva, buscando facilitar sua utilização por usuários com diferentes níveis de conhecimento em tecnologia. Além disso, o sistema foi desenvolvido para ser acessado por navegadores web, permitindo seu uso tanto em computadores quanto em dispositivos móveis.

6. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Durante o desenvolvimento do sistema foram utilizadas diversas tecnologias voltadas para o desenvolvimento de aplicações web Full Stack. A escolha dessas ferramentas teve como objetivo proporcionar uma aplicação organizada, segura e de fácil manutenção.

As principais tecnologias utilizadas no projeto são apresentadas a seguir.

- **Linguagem:** PHP 8.3
- **Framework:** Laravel 12

- **Autenticação:** Fortify (telas próprias em Bootstrap)
- **ORM:** Eloquent
- **Banco:** MySQL 8 · InnoDB
- **Templates:** Blade
- **UI:** Bootstrap 5 · Bootstrap Icons
- **Front:** JavaScript (vanilla)
- **Imagens:** GD
- **Dependências:** Composer · npm Servidor local:
- **WAMP (Apache) Localização:** pt_BR

7 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais descrevem as principais funcionalidades que o sistema deve oferecer aos usuários. Esses requisitos foram definidos a partir da pesquisa de campo realizada com o proprietário da arena, das necessidades identificadas durante o desenvolvimento e do escopo estabelecido para o projeto.

A seguir no quadro 1 são apresentados os principais requisitos funcionais da aplicação.

Quadro 1: Requisitos funcionais

CÓDIGO	REQUISITO	DESCRIÇÃO
RF-A · ACESSO E CONTA		
RF-A1	Navegação pública	Visitante navega e pesquisa arenas ativas e vê os detalhes (galeria, quadras, horários, formas de pagamento e política de cancelamento) sem precisar de login.
RF-A2	Cadastro de cliente	Criar conta com nome, e-mail único, senha, telefone e aceite dos termos.
RF-A3	Cadastro de proprietário	Assistente de 4 etapas: você/empresa, arena, funcionamento e quadras — cria conta, empresa e a 1ª arena.
RF-A4	Cliente vira proprietário	Usar a conta atual (encerra o papel de cliente) ou criar dados de acesso novos (mantém o cliente). O histórico é preservado.
RF-A5	Login e logout	Autenticação com limite de tentativas.

RF-A6	Recuperação de senha	Link enviado ao e-mail com tela de redefinição.
RF-A7	Verificação de email	Confirmação por link no cadastro — implementada e ativável por configuração.
RF-A8	Perfil e conta	Cada papel edita os próprios dados pessoais e a senha. O cliente pode encerrar a conta (bloqueado se houver horário agendado ou pagamento pendente) e o proprietário também (bloqueado enquanto tiver arena ativa). Excluir a última arena encerra a conta do proprietário junto — ele é avisado disso antes de confirmar. O administrador encerra a própria conta, exceto se for o último do sistema.
RF-B · CLIENTE — RESERVAS		
RF-B1	Listar e favoritar arenas	Pesquisar arenas e favoritar/desfavoritar sem recarregar a página.
RF-B2	Galeria da arena	Ver as fotos da arena com ampliação em tela cheia.
RF-B3	Reservar quadra	Escolher a quadra, a data e um horário disponível.
RF-A · ACESSO E CONTA		
RF-A1	Navegação pública	Visitante navega e pesquisa arenas ativas e vê os detalhes (galeria, quadras, horários, formas de pagamento e política de cancelamento) sem precisar de login.
RF-A2	Cadastro de cliente	Criar conta com nome, e-mail único, senha, telefone e aceite dos termos.
RF-A3	Cadastro de proprietário	Assistente de 4 etapas: você/empresa, arena, funcionamento e quadras — cria conta, empresa e a 1ª arena.
RF-A4	Cliente vira proprietário	Usar a conta atual (encerra o papel de cliente) ou criar dados de acesso novos (mantém o cliente). O histórico é preservado.
RF-A5	Login e logout	Autenticação com limite de tentativas.
RF-A6	Recuperação de senha	Link enviado ao e-mail com tela de redefinição.
RF-A7	Verificação de email	Confirmação por link no cadastro — implementada e ativável por configuração.

RF-A8	Perfil e conta	Cada papel edita os próprios dados pessoais e a senha. O cliente pode encerrar a conta (bloqueado se houver horário agendado ou pagamento pendente) e o proprietário também (bloqueado enquanto tiver arena ativa). Excluir a última arena encerra a conta do proprietário junto — ele é avisado disso antes de confirmar. O administrador encerra a própria conta, exceto se for o último do sistema.
RF-B · CLIENTE — RESERVAS		
RF-B1	Listar e favoritar arenas	Pesquisar arenas e favoritar/desfavoritar sem recarregar a página.
RF-B2	Galeria da arena	Ver as fotos da arena com ampliação em tela cheia.
RF-B3	Reservar quadra	Escolher a quadra, a data e um horário disponível.
RF-B4	Pagamento online	Pagar a reserva por PIX ou cartão (simulado).
RF-B5	Cancelar reserva	Grátis, com taxa (paga online) ou paga com reembolso (pago – taxa), conforme a política da arena.
RF-B6	Reagendar / editar	Alterar a reserva enquanto a política permitir.
RF-B7	Minhas reservas	Consultar por situação: a realizar hoje pendentes histórico canceladas não pagas .
RF-B8	Notificações e sugestões	Ler notificações do sino; enviar sugestão ou reportar um bug.
RF-C · PROPRIETÁRIO — ARENA, QUADRAS E EQUIPE		
RF-C1	Gerenciar arena	Cadastrar, editar (nome, contato, descrição) e excluir (soft delete: cancela reservas futuras com motivo e mantém o histórico).
RF-C2	Ativar / desativar arena	Ligar ou desligar a arena para novos agendamentos.
RF-C3	Horários de funcionamento	Definir até 2 períodos por dia.
RF-C4	Formas de pagamento	Selecionar as formas aceitas pela arena.
RF-C5	Taxa de cancelamento	Configurar fixa ou percentual; sempre ou por janela de horas antes do início.
RF-C6	Galeria de fotos	Adicionar (até 15), reordenar e definir a capa.

RF-C7	Gerenciar quadras	Criar, editar, ativar/desativar e excluir (soft delete), com os esportes de cada uma.
RF-C8	Múltiplas arenas	Escolher e trocar a arena ativa em gestão.
RF-C9	Gerenciar funcionários	Criar, editar, ativar/desativar e excluir gerentes e atendentes.
RF-C10	Gerenciar empresa	Desativar e reativar a própria empresa.
RF-D · CAIXA E FINANCEIRO		
RF-D1	Abrir / fechar caixa	Registrar saldo inicial e final.
RF-D2	Reserva presencial	Registrar reserva no balcão, para cliente sem cadastro (nome e telefone de quem vai jogar) ou para um cliente cadastrado — que recebe o aviso de confirmação. Permite anotar uma observação sobre a reserva (ex.: pagou metade adiantado), visível nos detalhes dela.
RF-D3	Operar reservas	Confirmar, cancelar e reagendar.
RF-D4	Receber com desconto	Receber o pagamento no caixa com desconto opcional (motivo obrigatório, gravado nos registros).
RF-D5	Lançamentos avulsos	Registrar entradas e saídas manuais.
RF-D6	Reembolsos pendentes	Reembolsar cancelamento de reserva paga; lançar pagamentos/reembolsos retidos por o caixa estar fechado.
RF-D7	Relatórios	Balanço, lançamentos por mês e faturamento líquido real (reservas + cancelamentos + avulsas – despesas).
RF-D8	Listas de apoio	Reservas a receber, taxas a receber, pagamentos e reembolsos a lançar.
RF-E · CLIENTES E COMUNICAÇÃO (DONO/GERENTE)		
RF-E1	Lista de clientes	Clientes da arena com estatísticas (realizadas / pendentes / atrasadas) e filtro.
RF-E2	Detalhes do cliente	Reservas do cliente (a realizar, realizadas, não pagas, canceladas), com o abatimento dos descontos.
RF-E3	Mensagens	Enviar mensagem a um cliente ou em massa.
RF-F · FUNCIONÁRIOS		
RF-F1	Painel do gerente	Reaproveita as telas do dono para gerir a arena onde trabalha.

RF-F2	Painel do atendente	Consulta arena/quadras (por modal) e opera reservas e caixa — sem gestão, lucro ou funcionários (middleware pode. gerir).
RF-F3	Notificações	Os avisos do sino também chegam aos funcionários.
RF-G · ADMINISTRADOR		
RF-G1	Painel geral	Indicadores gerais da plataforma.
RF-G2	Gerenciar usuários	Ver, bloquear/desbloquear e excluir.
RF-G3	Gerenciar empresas	Proprietários/empresas: ver, ativar/desativar e excluir.
RF-G4	Gerenciar arenas	Ativar/desativar e excluir arenas; ativar/desativar/excluir quadras.
RF-G5	Ver clientes	Clientes por arena e por empresa.
RF-G6	Moderar feedbacks	Mudar o status de sugestões e bugs.
RF-G7	Aparência da tela inicial	Slides do carrossel: adicionar, reordenar, ativar e excluir.
RF-G8	Admins e pesquisa	Gerenciar administradores e usar a pesquisa rápida.
RF-H · REGRAS DE NEGÓCIO TRANSVERSAIS		
RF-H1	Reserva sem cadastro	Reserva presencial pode não ter cliente cadastrado; o nome vem do cadastro ou do balcão (guest_name).
RF-H2	Numeração amigável	Sequência por cliente e por arena, sem expor o id global do banco.
RF-H3	Sem sobreposição	Índice único (coluna gerada slot_ativo) impede reserva no mesmo horário/quadra.
RF-H4	Histórico preservado	Soft delete mantém nos registros itens excluídos (usuário, cliente, arena, quadra), com o nome.
RF-H5	Status automático	Confirmação e conclusão de reservas por prazo automático (agendador).

Fonte: Autores 2026.

Os requisitos funcionais apresentados representam as principais funcionalidades implementadas no sistema e são responsáveis por atender às necessidades identificadas durante a pesquisa de campo. A divisão das funcionalidades por perfil de usuário contribui

para uma melhor organização da aplicação, garantindo que cada usuário tenha acesso apenas às funções relacionadas à sua responsabilidade dentro do sistema.

Além disso, esses requisitos serviram como base para o desenvolvimento da aplicação, orientando a implementação das telas, do banco de dados e das regras de negócio.

8 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais descrevem as características de qualidade que o sistema deve possuir para garantir seu correto funcionamento. Diferentemente dos requisitos funcionais, eles não definem funcionalidades, mas estabelecem critérios relacionados ao desempenho, segurança, usabilidade e tecnologia utilizada durante o desenvolvimento.

A quadro 02 apresenta os principais requisitos não funcionais definidos para o sistema.

Quadro 02 – Requisitos Não Funcionais do Sistema

CÓDIGO	REQUISITO	DESCRIÇÃO
RNF-S · SEGURANÇA		
RNF-S1	Senhas com hash	Armazenadas com bcrypt; nunca em texto puro.
RNF-S2	Recuperação segura	Token hasheado no banco, expira em 60 min, uso único, throttle e resposta neutra (anti-enumeração de e-mail).
RNF-S3	Sessão protegida	2h por inatividade; trocar a senha derruba as outras sessões (AuthenticateSession global).
RNF-S4	Controle de acesso	Autorização por papel via middleware (admin , pode. gerir , verified); funcionário nasce verificado.
RNF-S5	Proteções da aplicação	5 tentativas de login/min, proteção CSRF e validação sempre no servidor.
RNF-S6	Upload seguro	Valida de verdade, re-codifica (remove EXIF/código escondido) e redimensiona a imagem.

RNF-S7	Anonimização (LGPD)	Encerrar conta apaga os dados pessoais — nome, telefone e email — de cliente, proprietário, funcionário e administrador. O nome vira um rótulo neutro com a função (Gerente removido), que preserva a auditoria sem identificar a pessoa. As reservas passam a exibir Cliente excluído , sem telefone nem e-mail, e o contato da arena excluída é apagado.
RNF-S8	Retenção do registro contábil	A anonimização não apaga registros: reservas, pagamentos e lançamentos de caixa permanecem íntegros, assim como razão social, CPF/CNPJ, nome da arena, endereço e nome das quadras — dados do negócio, necessários para contabilidade e auditoria.
RNF-S9	Reuso após exclusão	E-mail, razão social, CPF/CNPJ e nomes de arena e quadra voltam a ficar livres depois da exclusão, por colunas geradas que ficam nulas quando o registro está excluído — o índice único só enxerga os ativos.
RNF-U · USABILIDADE E ACESSIBILIDADE		
RNF-U1	Responsividade	Mobile-first (Bootstrap 5); tipografia fluida nas telas de gestão.
RNF-U2	Idioma	Interface 100% em português (pt_BR), inclusive mensagens de erro e validação.
RNF-U3	Feedback visual	Busca ao vivo, carrosséis, status coloridos e chips.
RNF-U4	Consistência de ações	Padrão de cores das ações (editar, detalhes, confirmar, cancelar).
RNF-P · DESEMPENHO E ESCALA		
RNF-P1	Paginação	Todas as listas paginam (tabelas e cards) — não carregam tudo de uma vez.
RNF-P2	Consultas eficientes	Eager loading evita N+1; índices nas colunas de filtro.
RNF-P3	Imagem otimizada	Compressão no cliente antes do upload.
RNF-P4	Escala mapeada	2 custos O(n) anotados para dezenas de milhares (numeração via coluna, busca FULLTEXT).

RNF-C · INTEGRIDADE E CONFIABILIDADE		
RNF-C1	Transações	InnoDB; operações "tudo ou nada".
RNF-C2	Integridade referencial	31 chaves estrangeiras entre as tabelas.
RNF-C3	Preservação de dados	Soft delete mantém o histórico e evita quebra de FK.
RNF-C4	Sincronização	Agendador atualiza os status das reservas.
RNF-M · MANUTENIBILIDADE		
RNF-M1	Plataforma	Laravel 12 / PHP 8.3, arquitetura MVC.
RNF-M2	Versionamento do schema	Migrations versionam o banco; services e traits reutilizáveis.
RNF-M3	Documentação	Manual de instalação (HTML + PDF) e registro de decisões mantidos.
RNF-I · PORTABILIDADE, INSTALAÇÃO E PRODUÇÃO		
RNF-I1	Ambiente	Roda em WAMP/MySQL; . env. example testado.
RNF-I2	Configuração flexível	Cache/sessão em arquivo por padrão; tabelas prontas para banco em produção.
RNF-I3	Checklist de produção	SMTP, verificação de e-mail, fila (database + worker), APP_DEBUG=false e HTTPS — documentados.

Fonte: Autores 2026.

Os requisitos não funcionais foram definidos para garantir que o sistema apresente um bom nível de qualidade durante sua utilização. Aspectos como segurança, desempenho, organização do código e facilidade de uso são fundamentais para proporcionar uma experiência satisfatória aos usuários e facilitar futuras manutenções da aplicação.

Além disso, a utilização da arquitetura MVC e das tecnologias empregadas durante o desenvolvimento contribui para que o sistema seja mais organizado, modular e escalável,

permitindo que novas funcionalidades sejam adicionadas futuramente sem comprometer sua estrutura.

9 REGRAS DE NEGÓCIO

As regras de negócio definem as condições que devem ser obedecidas para garantir o funcionamento correto do sistema. Essas regras foram estabelecidas com base na pesquisa de campo realizada com o proprietário da arena esportiva, nas necessidades identificadas durante o levantamento de requisitos e nas funcionalidades implementadas ao longo do desenvolvimento do projeto.

A seguir no quadro 03 são apresentadas as principais regras de negócio adotadas pela aplicação.

Quadro 03 - Regras de negócio.

RN01	Papel único por conta. Cada usuário é exatamente um tipo (cliente , proprietário , funcionário ou administrador). Um cliente pode virar proprietário reaproveitando a conta (encerra o papel de cliente) ou criando uma conta nova.
RN02	Horário exclusivo. Não pode haver duas reservas ativas na mesma quadra, data e horário (garantido por índice único na coluna gerada slot_ativo).
RN03	Origem da reserva. A reserva vem do site (cliente cadastrado e logado) ou é presencial (registrada no balcão, para cliente sem cadastro — dados de convidado).
RN04	Política de cancelamento. Cada arena define se cobra taxa, o tipo (fixa em R\$ ou percentual) e o modo (sempre, ou apenas dentro de uma janela de X horas antes do início).
RN05	Reembolso. Cancelar reserva já paga devolve valor pago – taxa ; cancelamento feito pela arena reembolsa integral. Vale também para os cancelamentos em massa — desativar ou excluir quadra, arena ou empresa, e mudar o horário de funcionamento devolvem o valor pago e avisam o cliente. Reembolso em dinheiro é devolvido na arena; PIX/cartão estorna pela mesma forma.
RN06	Desconto no recebimento. Ao receber uma reserva no caixa pode-se aplicar desconto em R\$ com motivo obrigatório ; entra no caixa o valor líquido, e o desconto fica registrado.
RN07	Caixa aberto para lançar. Pagamentos e reembolsos só entram no caixa aberto. Com o caixa fechado ficam pendentes e são lançados manualmente na próxima abertura.
RN08	Faturamento real. O faturamento é o líquido do caixa (entradas – saídas: reservas + cancelamentos + avulsas – despesas), não a simples soma dos pagamentos.
RN09	Status automático. Reservas são confirmadas/concluídas por prazo automático (agendador); pendentes expiram se não confirmadas a tempo.

RN10	Exclusão preserva o registro, não a pessoa. Arena, quadra, cliente, empresa e usuário usam <i>soft delete</i> : somem das listas ativas mas continuam nos registros. Os dados pessoais são anonimizados — o nome vira um rótulo neutro com a função (" <i>Gerente removido</i> "), telefone é apagado e o e-mail liberado; a reserva passa a mostrar " <i>Cliente excluído</i> ". Permanecem razão social, CPF/CNPJ, nome da arena e das quadras, reservas, pagamentos e caixa. Excluir ou desativar arena/quadra cancela as reservas ativas com motivo, avisa o cliente e devolve o que estava pago; excluir a arena também encerra os funcionários dela.
RN11	Alçada do funcionário. O gerente reaproveita as telas de gestão do dono; o atendente só opera reservas e caixa (sem gestão, lucro ou funcionários) — imposto pelo middleware pode. gerir .
RN12	Numeração amigável. As reservas têm numeração sequencial por cliente e por arena, sem expor o id global do banco.
RN13	Unicidade entre os ativos. E-mail único por usuário; CPF/CNPJ e razão social únicos por empresa; nome de arena único no sistema e nome de quadra único por arena (ignorando espaços e maiúsculas). A unicidade vale só entre os registros ativos : excluído um, o valor volta a ficar livre para novo cadastro. Garantido no banco por colunas geradas que ficam nulas quando o registro está excluído — o e-mail é liberado por substituição, por ser a identidade de login.
RN14	Pagamento válido. A forma de pagamento de uma reserva deve estar entre as aceitas pela arena; pagamento online só por PIX/cartão (dinheiro é na arena).
RN15	Edição limitada. O cliente só reagenda/edita a reserva enquanto o cancelamento ainda seria gratuito (antes do início / dentro da janela sem taxa).
RN16	Desativar bloqueia a ação, não o acesso. Arena inativa não aceita reserva nova (do cliente ou de balcão) nem abertura de caixa, mas dono, gerente e atendente continuam entrando para consultar o histórico e reativá-la. O bloqueio é da ação , não do cargo. Desativar é reversível e não apaga nada — ao contrário de excluir.
RN17	Encerrar conta exige encerrar o fluxo. O cliente não encerra a conta com horário agendado ou pagamento pendente; o proprietário não encerra enquanto tiver arena ativa (há horários, formas de pagamento e agenda dependendo dela). Pelo outro lado, excluir a última arena encerra a conta e a empresa junto — sem arena o proprietário não tem função no sistema, e ele é avisado disso na confirmação. O sistema nunca fica sem administrador: o último não consegue se excluir.
RN18	Ação administrativa. O administrador executa exclusões mesmo com pendências — as reservas afetadas são canceladas, avisadas e reembolsadas, e a operação prossegue. O tratamento dos dados é idêntico ao da autoexclusão: o que muda é só o poder de executar.

Fonte: Autores 2026.

10. ARQUITETURA DO SISTEMA

O sistema segue o padrão **MVC (Model–View–Controller)** do framework **Laravel**. A requisição HTTP entra por uma **rota**, passa por **middlewares** de autenticação/autorização, é tratada por um **Controller** que orquestra a lógica (apoiado por *Services*), consulta/grava dados via **Models** (Eloquent ORM sobre o MySQL) e devolve uma **View** (template Blade) renderizada em HTML. Isso separa apresentação, regras e dados, facilitando manutenção e teste, conforme o quadro 04 a seguir.

Quadro 04 - Dados do sistema

Rotas routes/web. php	Mapeiam cada URL para um controller e aplicam os grupos de middleware.
Middleware Http/Middleware	auth , verified , admin , pode. gerir , AuthenticateSession — controlam quem acessa cada rota.
Controllers Http/Controllers	Recebem a requisição, validam a entrada e coordenam a resposta (Cliente, Owner, Employee, Admin).
Services / Support app/Services, app/Support	Regras reutilizáveis: PaymentService , SlideImageService , ArenaAtual , Faturamento .
Models (Eloquent) app/Models	Entidades e relacionamentos; acesso ao MySQL, casts, escopos e soft deletes.
Views (Blade) resources/views	HTML renderizado com componentes e partials; estilo em Bootstrap

Fonte: Autores 2026.

Camadas transversais: Actions (fluxos de autenticação do Fortify), Notifications (avisos ao usuário), Traits (código compartilhado entre controllers), Migrations (versão do schema) e Lang (traduções pt_BR).

10.1 Descrição do módulo

Camadas Papéis do sistema. O ArenaPlay distingue quatro papéis: Cliente, Proprietário (dono da arena), Funcionário (Gerente ou Atendente) e Administrador da plataforma. A administração da arena (agenda, financeiro, funcionários, clientes) é do Proprietário/Gerente; a administração da plataforma (empresas, moderação) é do Administrador. Dessa forma as imagens 01,02,03,04 E 05 representa as camadas administrativas de cada área do módulo do sistema

Figura 01: Área Pública

Sem autenticação VISITANTE	
Landing Page	Tela inicial com carrossel de destaques (gerenciado pelo admin), busca de arenas e chamada para cadastro.
Catálogo de Quadras	Listagem e pesquisa de arenas ativas; página de detalhes com a galeria de fotos, as quadras (esportes e valor/hora) e os horários.
Informações Gerais	Termos de uso, política de privacidade e a política de cancelamento da arena — visíveis antes de reservar.

Fonte: Autores 2026.

Figura 02: Módulo cliente

Cliente CLIENTE	
Cadastro	Criação de conta com nome, e-mail, senha e telefone; aceite dos termos.
Login	Acesso com e-mail e senha, com limite de tentativas.
Agendamento	Escolha da arena, quadra, data e horário disponível; favoritizar arenas.
Pagamento	Pagamento online por PIX ou cartão (simulado), com desconto/taxa quando aplicável.
Histórico	Reservas por situação (a realizar, hoje, pendentes, histórico, canceladas, não pagas); cancelamento e reagendamento conforme a política.
Recuperação de Senha	Link enviado ao e-mail com tela de redefinição.

Fonte: Autores 2026.

Figura 03: módulo funcionário

Funcionário — Gerente / Atendente FUNCIONARIO	
Controle de Agenda	Consulta e operação das reservas da arena, incluindo o registro de reservas presenciais no balcão.
Gestão de Status	Confirmar, cancelar e reagendar reservas; operar o caixa (receber, lançar). O gerente ainda reaproveita as telas de gestão do dono; o atendente fica restrito a reservas e caixa.
Recuperação de Senha	Mesmo fluxo de link por e-mail. O funcionário já nasce com e-mail verificado (criado pela arena).

Fonte: Autores 2026.

Figura 04: Módulo administrador

Administração da arena		PROPRIETÁRIO / GERENTE
Gestão de Agendamentos	Confirmar, cancelar, reagendar e registrar reservas (site e presencial); listas de hoje, pendentes e histórico.	
Gestão Financeira	Caixa (abrir/fechar, receber com desconto, lançamentos, reembolsos e pendentes) e relatórios (balanço, lançamentos, faturamento líquido).	
Gestão de Funcionários	Cadastrar, editar, ativar/desativar e excluir gerentes e atendentes.	
Gestão de Clientes	Lista de clientes da arena com estatísticas; detalhes e reservas; mensagens individuais ou em massa.	

Fonte: Autores 2026.

Figura 05: Administração da plataforma

Administração da plataforma		ADMINISTRADOR
Gestão de Administradores	Cadastrar administradores da plataforma; pesquisa rápida.	
Gestão de Empresas e Arenas	Ver, ativar/desativar e excluir proprietários, empresas, arenas e quadras.	
Usuários e Feedbacks	Bloquear/desbloquear/excluir usuários; moderar sugestões e bugs; gerenciar a aparência da tela inicial.	
Recuperação de Senha	Mesmo fluxo de link por e-mail, comum a todos os papéis.	

Fonte: Autores 2026.

11. BANCO DE DADOS

20 tabelas de domínio e seus relacionamentos reais (chaves estrangeiras do banco). As 8 tabelas de infraestrutura do framework ficam fora do diagrama.

|--o{ um-para-muitos |--o| um-para-um (0. 1) **PK** primária **FK** estrangeira
UK único

11.1 DESCRIÇÃO DAS TABELAS

TABELA	CHAVES	DESCRIÇÃO
IDENTIDADE E PAPÉIS		
users	PK id · UK email	Conta única de acesso; type define o papel. Soft delete.
clients	FK user_id	Perfil de cliente (1:1 com user). Soft delete ao virar proprietário.
owners	FK user_id, deactivated_by	Proprietário/empresa (CNPJ/CPF e razão social únicos). Ativação e soft delete.
employees	FK user_id, arena_id, created_b	Funcionário de uma arena; access_level gerente ou atendente.
system_admins	FK user_id	Administradores da plataforma

ARENA E QUADRAS		
arenas	FK owner_id	Local esportivo; endereço, contato e política de taxa. Soft delete.
courts	FK arena_id	Quadra com valor/hora. Soft delete.
court_sports	FK court_id	Esportes de cada quadra.
arena_business_hours	FK arena_id	Horários (até 2 períodos/dia).
arena_photos	FK arena_id	Galeria da arena (até 15, ordenável).
payment_methods	PK id · UK type	Formas de pagamento do sistema (pix/card/cash).
arena_payment_methods	FK arena_id, payment_method_id	Associativa N:N — formas aceitas por arena.
arena_favorites	FK client_id, arena_id	Associativa N:N — favoritas do cliente.
RESERVAS E FINANCEIRO		
bookings	FK court_id, client_id, created_by	Reserva (site/presencial); status, taxa e cliente anulável.
payments	FK booking_id, payment_method_id, (2×) cash register entry	Pagamento — guarda a forma de pagamento usada (a reserva não guarda), desconto, reembolso e vínculo ao caixa.
cash_register	FK arena_id, user_id	Caixa aberto/fechado por arena e operador.
cash_register_entries	FK cash_register_id, booking_id, created_by	Lançamentos (entrada/saída), com autor.
COMUNICAÇÃO E PLATAFORMA		
user_notifications	FK user_id, arena_id	Notificações ao usuário (por arena).
feedbacks	FK user_id	Sugestões e bugs enviados.
home_slides	PK id	Slides do carrossel da home (admin). Sem FK.

Fonte: Autores 2026.

11.2 RELACIONAMENTO

Quadro 07: Referente ao relacionamento, cardinalidade e significado da imagem de domínio

RELACIONAMENTO	CARDINALIDADE	SIGNIFICADO

users → clients / owners / employees / system admins	1 : 0..11	Um usuário tem, no máximo, um perfil de cada papel (na prática, o de seu type).
owners → arenas	1 : N	Um proprietário possui várias arenas
arenas → courts	1 : N	Uma arena tem várias quadras
arenas → arena_business_hours	1 : N	Vários horários de funcionamento por arena.
arenas → arena_photos	1 : N	Galeria de fotos da arena
arenas → employee	1 : N	Funcionários lotados na arena
arenas ↔ payment_methods	N : N	Via arena_payment_methods — formas aceitas.
clients ↔ arenas	N : N	Via arena_favorites — arenas favoritas.
courts → court_sports	1 : N	Esportes que a quadra oferece.
courts → bookings	1 : N	Reservas de cada quadra
clients → bookings	1 : N (opcional)	client_id anulável: reserva presencial não tem cliente.
users → bookings	1 : N	created_by : quem registrou a reserva presencial
payment_methods → bookings / payments	1 : N	Forma de pagamento escolhida.
bookings → payments	1 : N	Pagamentos e reembolsos da reserva.
cash_register → cash_register_entries	1 : N	Lançamentos de cada caixa
bookings → cash_register_entries	1 : N	Lançamentos originados de uma reserva.
users → cash_register / cash_register_entries	1 : N	Operador do caixa e autor do lançamento.
cash_register_entries → payments	1 : 0..1 (×2)	Um pagamento referencia o lançamento do pagamento e o do reembolso.
users / arenas → user_notifications	1 : N	Destinatário (usuário) e remetente (arena).
users → feedbacks	1 : N	Sugestões/bugs enviados pelo usuário

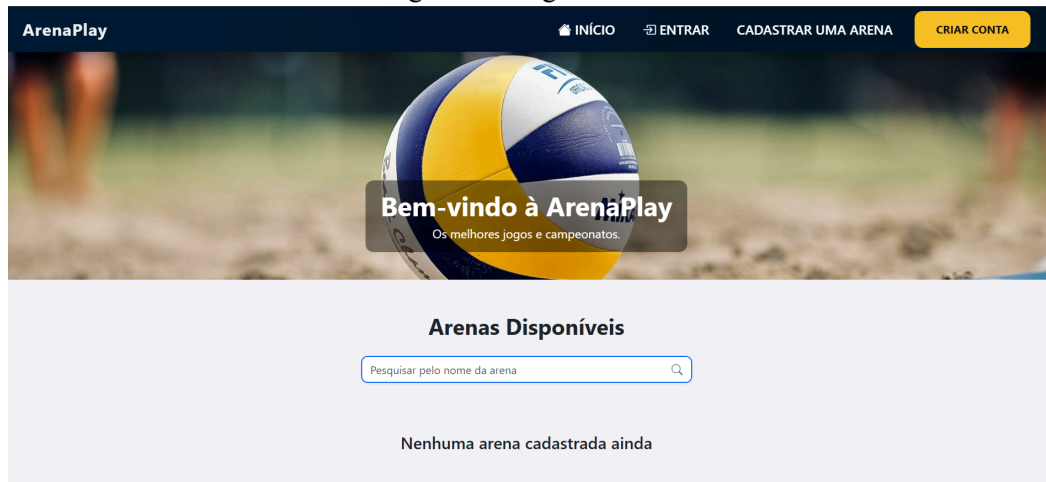
Fonte: Autores 2026.

12. DESCRIÇÃO DAS TELAS

Neste capítulo são apresentadas as principais telas do sistema desenvolvido. Cada tela foi projetada com o objetivo de facilitar a navegação dos usuários e tornar o processo de gerenciamento das arenas esportivas mais simples e intuitivo.

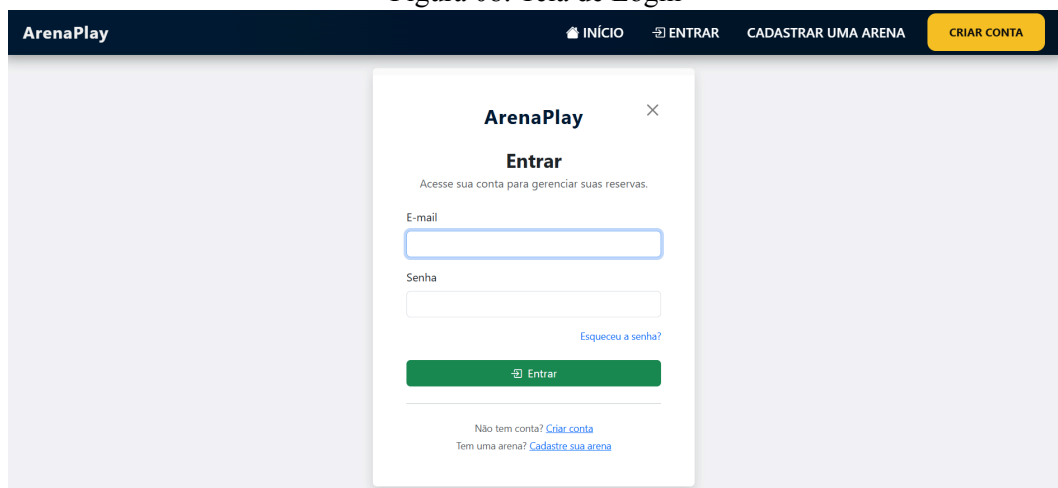
As imagens deverão ser inseridas após a conclusão do desenvolvimento do sistema, ilustrando as funcionalidades descritas nas imagens 07

Figura 07: Página Inicial



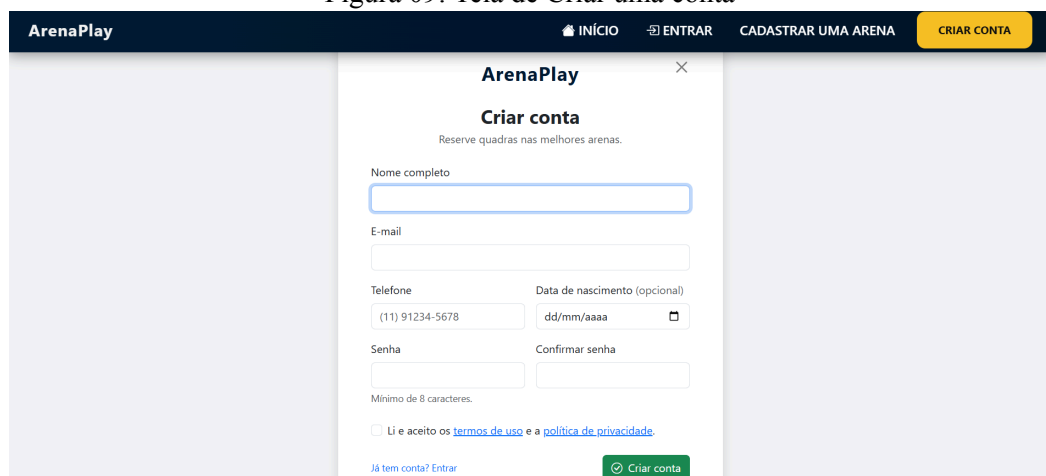
Fonte: Autores 2026.

Figura 08: Tela de Login



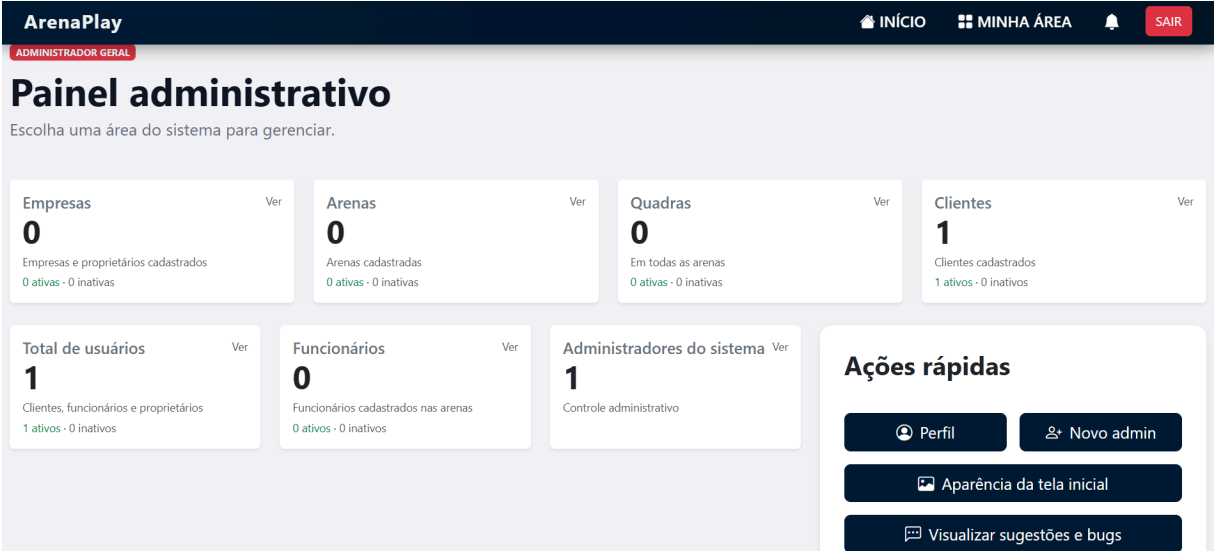
Fonte: Autores 2026.

Figura 09: Tela de Criar uma conta



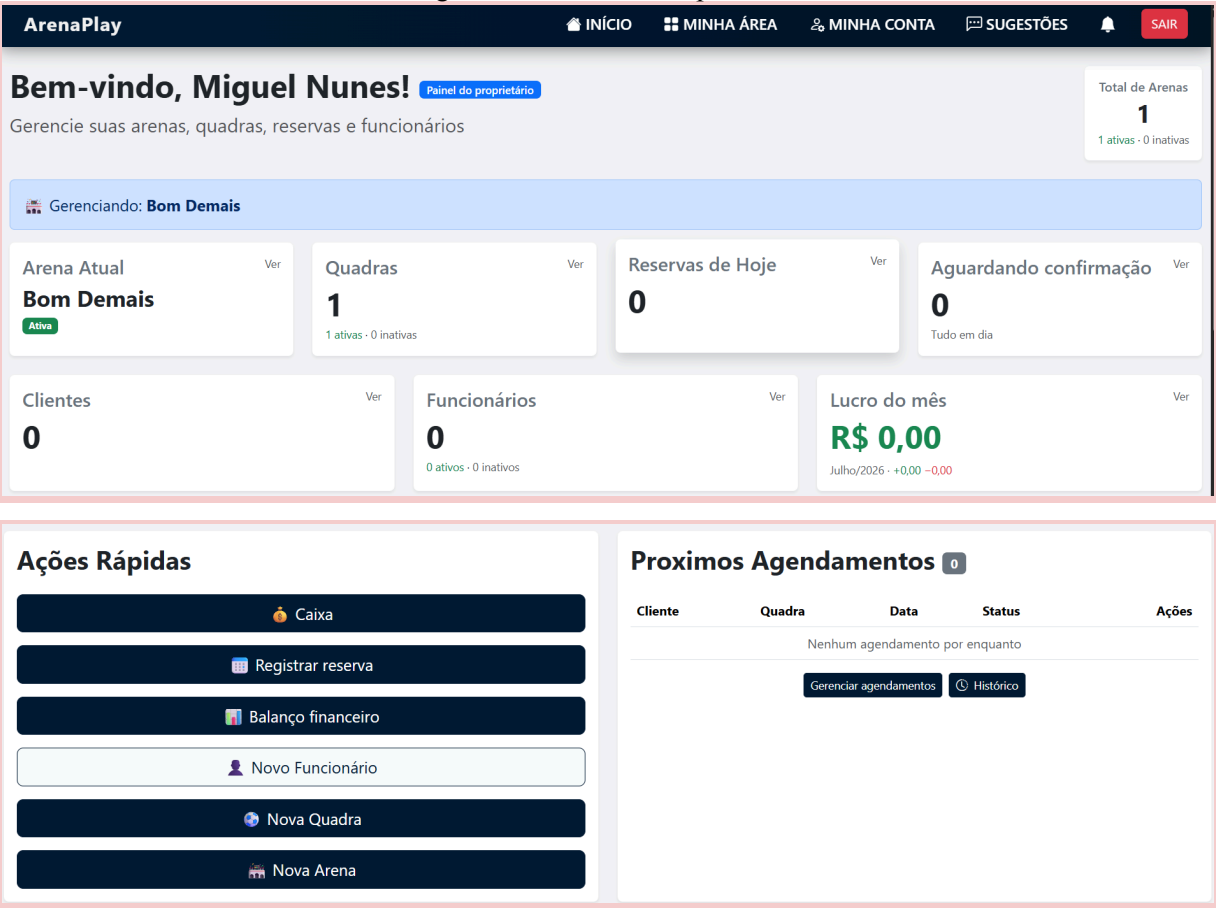
Fonte: Autores 2026.

Figura 10: Painei do administrador



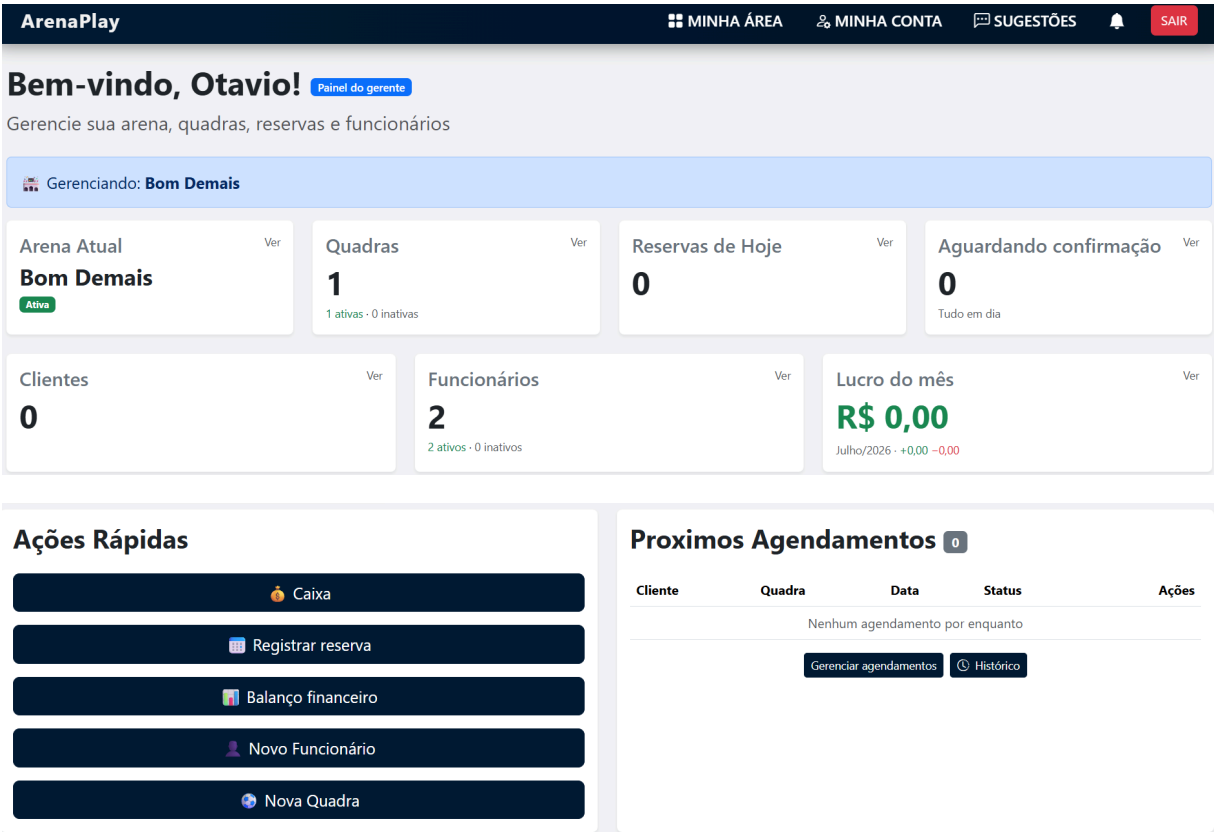
Fonte: Autores 2026.

Figura 11: Painei do Proprietário



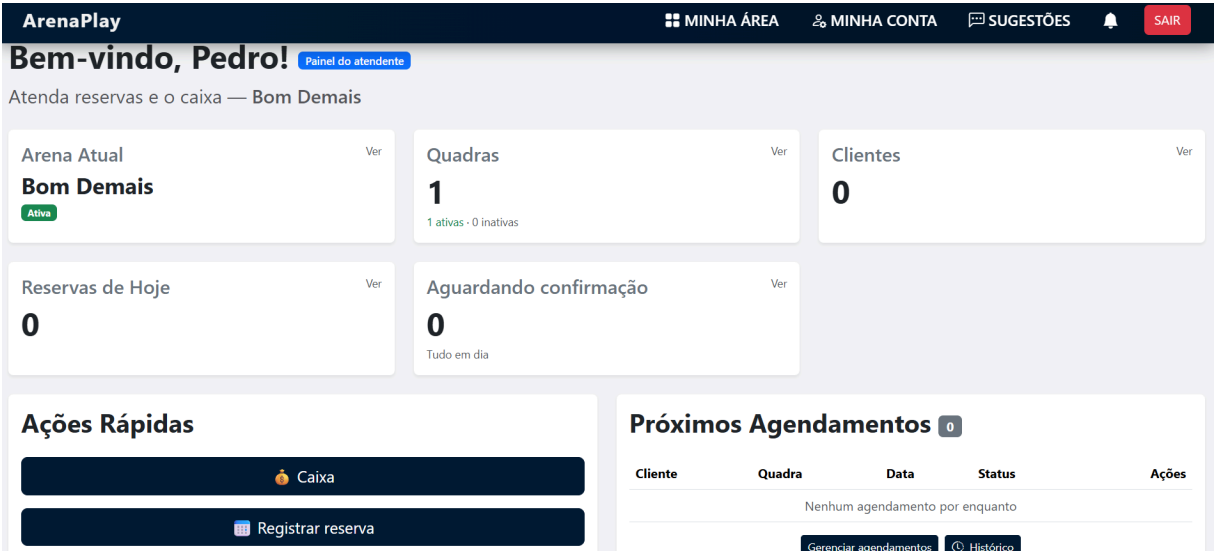
Fonte: Autores 2026.

Figura 12: Painei Funcionário Gerente



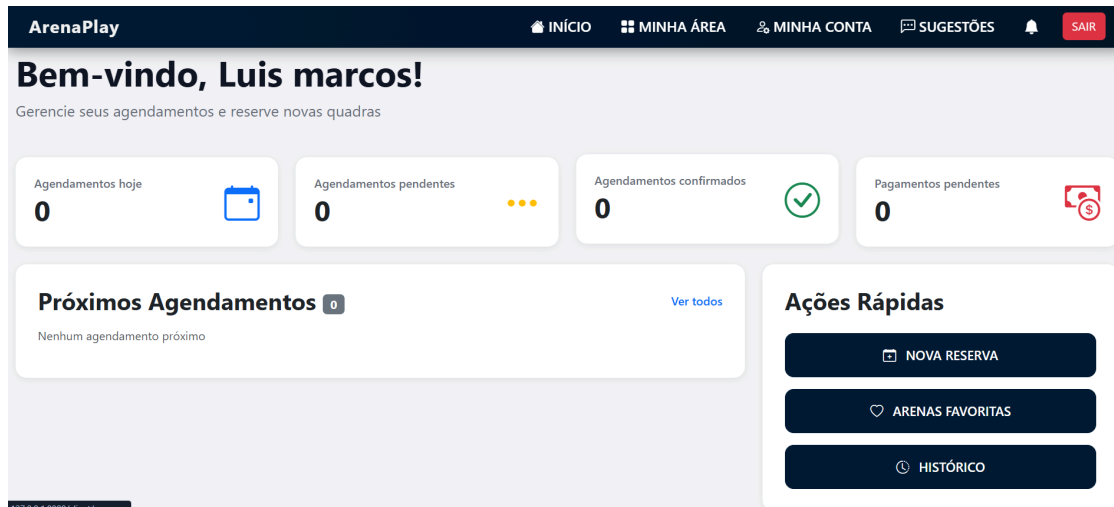
Fonte: Autores 2026.

Figura 13: Painei Funcionário Atendente



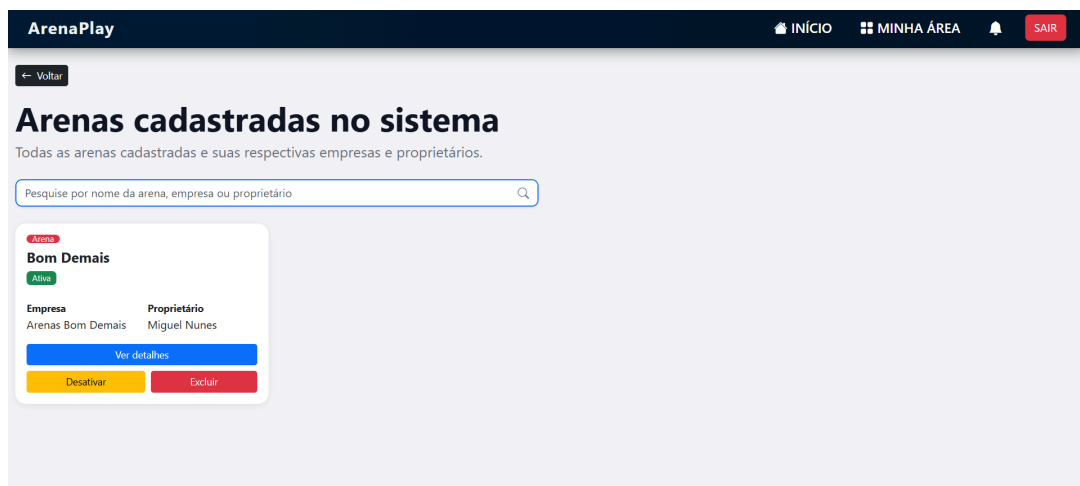
Fonte: Autores 2026.

Figura 14: Painel do Cliente



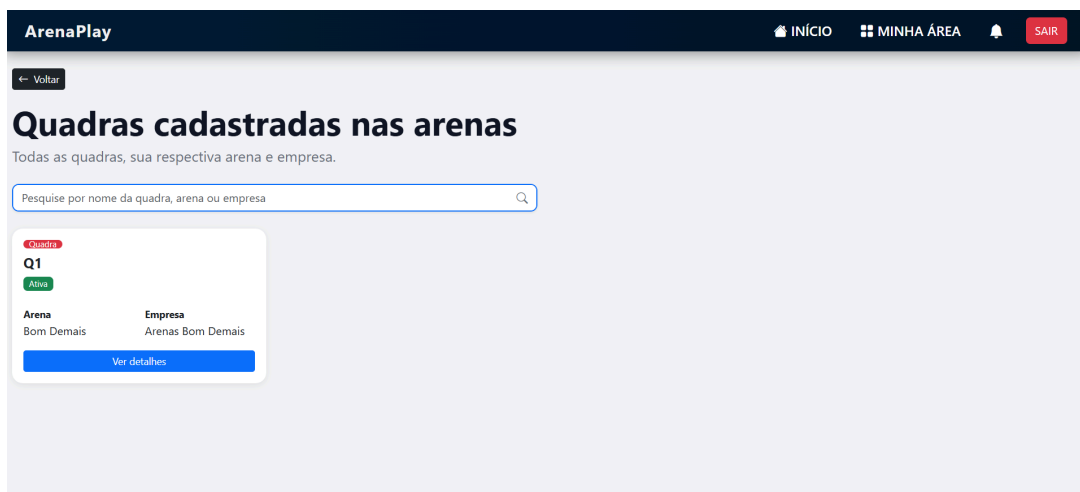
Fonte: Autores 2026

Figura 15: Tela de Arenas



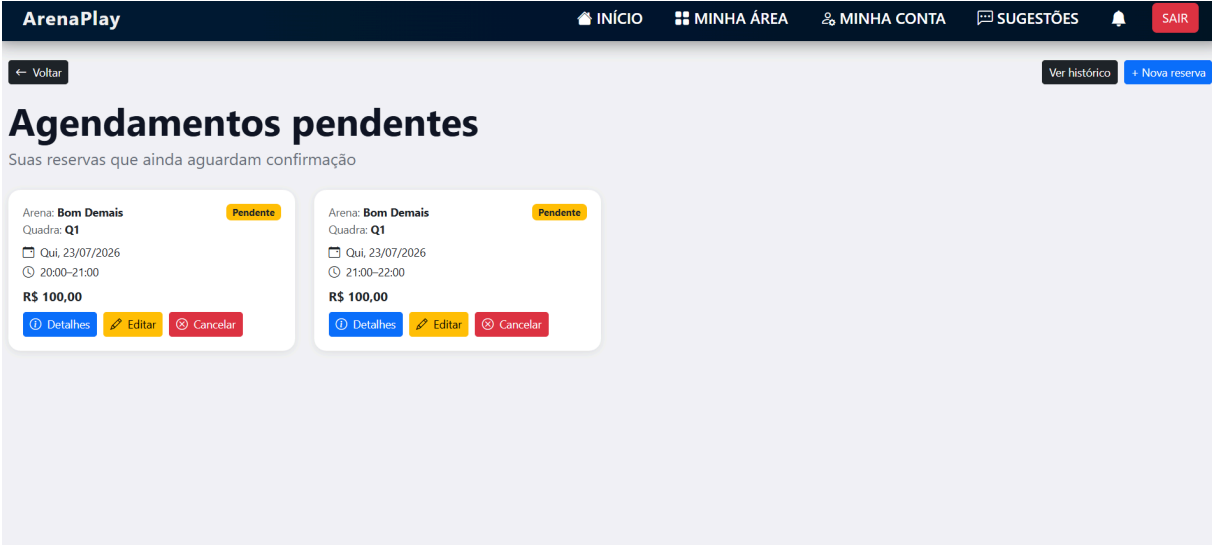
Fonte: Autores 2026

Figura 16: Tela de Quadras



Fonte: Autores 2026

Figura 17: Tela de Agendamento



Fonte: Autores 2026

As interfaces do sistema foram desenvolvidas buscando oferecer uma navegação simples e intuitiva para todos os perfis de usuários. A organização das telas permite que clientes realizem reservas de forma prática, enquanto funcionários, proprietários e administradores possuem acesso às funcionalidades necessárias para a administração das arenas esportivas.

13. MANUAL DE INSTALAÇÃO

Este capítulo apresenta o procedimento necessário para instalar e executar o sistema em um ambiente local de desenvolvimento.

Para a execução da aplicação, foi necessário o download até o sistema rodando, na ordem correta. Vale para Windows (WAMP/XAMPP) e Linux. Este manual informa o que precisa existir na máquina — não ensina a instalar WAMP, Node ou Git (isso segue a documentação oficial de cada um). condorme o quadro a seguir..

Quadro 08: Requisitos da máquina

COMPONENTE	VERSÃO	POR QUE É NECESSÁRIO	CONFERIR
PHP	8.3+	Exigido pelo composer. json . Versões menores nem instalam as dependências.	php -v
Composer	2.x	Instala as bibliotecas PHP (Laravel, Fortify, Sanctum).	composer -version

MySQL / MariaDB	MySQL 8.0+ (mín. 5.7) · MariaDB 10.2+	Uma migration cria uma coluna gerada (STORED) — recurso ausente em versões antigas, onde o migrate falha.	mysql -version
Node.js + npm	Node 18+	Compila os arquivos de estilo (assets). Sem isso, telas de estilo quebram.	node -v
Git	qualquer	Baixar o projeto.	git -version

Fonte: Autores 2026

Extensões do PHP

Costumam vir habilitadas no WAMP/XAMPP — exceto a GD em algumas instalações Linux.

Quadro 09: Extensões do PHP

EXTENSÃO	PARA QUE SERVE
gd	Obrigatória. Redimensiona e comprime as fotos. Sem ela, o envio de foto falha.
pdo_mysql	Conexão com o banco.
mbstring	Textos com acento (o sistema é em português).
openssl	Criptografia de senhas e sessões.
fileinfo	Validação real do tipo do arquivo enviado (segurança do upload).
tokenizer, xml, ctype, json, curl, bcmath, zip	Exigências padrão do Laravel.

Fonte: Autores 2026.

Conferir/habilitar: php -m lista as ativas. Para habilitar uma, abra o php.ini, tire o ; da frente de ; extension=gd e reinicie. Descubra qual php.ini está em uso com php -ini.

13.1 Ambiente

Windows (WAMP ou XAMPP)

Modo mais simples: você **não precisa do Apache**. Rodando php artisan serve na pasta do projeto, o sistema abre em http:127. 0. 0. 1: 8000 e o WAMP/XAMPP serve apenas o **MySQL**. Neste modo, a pasta do projeto pode ficar em qualquer lugar

Atenção: existem **DOIS php.ini**. O **Apache** usa um; a **linha de comando** (php artisan serve) usa outro. Habilitar uma extensão no arquivo errado não muda nada. Rode php -ini para ver qual o terminal lê — é o que importa ao usar php artisan serve .

MySQL: inicie o WAMP/XAMPP e verifique que o serviço do MySQL está ativo (ícone verde no WAMP). O usuário padrão costuma ser root **sem senha** — é o que o `.env.example` já assume.

Linux

Instale PHP 8.3 e as extensões acima (no Debian/Ubuntu cada uma é um pacote: `php8.3-mysql`, `php8.3-gd`, `php8.3-mbstring`, `php8.3-xml`, `php8.3-curl`, `php8.3-zip`, `php8.3-bcmath`) MySQL/MariaDB, Composer, Node/npm e Git.

Permissões — o erro nº 1 no Linux. O servidor precisa **escrever** em duas pastas (senão dá tela branca / erro 500):

```
sudo chown -R $USER: w-data storage
bootstrap/cache sudo chmod -R 775 storage
bootstrap/cache
```

No Windows isso não é necessário.

13.2 Instalação passo a passo

Execute **nesta ordem** — cada passo depende do anterior.

Figura 18: Passo a passo da instalação

1 Baixar o projeto

```
git clone https://github.com/renatorodrigues3333/trabalhoprogweb.git
cd trabalhoprogweb
```

2 Instalar dependências do PHP — cria a pasta `vendor/`.

```
composer install
```

3 Criar o arquivo de configuração (o `.env` guarda senhas e não vem no repositório).

```
copy .env.example .env # Linux/Mac: cp .env.example .env
```

4 Gerar a chave da aplicação — sem ela, dá "419 Page Expired" nos formulários.

```
php artisan key:generate
```

5 Preencher o `.env` — confira a seção 10.4 (informe a senha do MySQL, se houver).

6 Criar o banco e as tabelas.

```
php artisan migrate
```

7 Popular os dados iniciais (obrigatório).

```
php artisan db: seed
```

8 Liberar o acesso às imagens.

```
php artisan storage: link
```

9 Compilar os estilos.

```
npm install
npm run build
```

10 Rodar o sistema — abra `http://127.0.0.1:8000`.

```
php artisan serve
```

Fonte: Autores 2026.

Não rode composer update. O composer.lock vem no repositório e trava as versões exatas testadas; composer install instala essas. O update busca versões novas e reescreve o lock — pode quebrar o projeto. Se o install sugerir "run composer update", **não obedeça** (ver 10.6).

Não precisa criar o banco à mão: se arena_play não existir, o Laravel pergunta se deve criar — responda **yes**. Em servidor use php artisan migrate -force.

Os dois passos mais esquecidos: storage: link (sem ele as fotos salvam mas dão 404) e npm run build (sem ele as páginas de estilo dão "Vite manifest not found"). O db: seed também é obrigatório: sem as formas de pagamento, não dá pra cadastrar uma arena.

13.3 Configuração do .env

Está de acordo com os campos obrigatórios e campos que já se encontram conforme os quadros abaixo 10 e 11.

Quadro 10: Campos obrigatórios

CAMPO	VALOR	O QUE FAZ
APP_KEY	gerado pelo comando	Chave de criptografia. Vem vazio; o passo 4 preenche.
APP_URL	http://127.0.0.1:8000	Endereço do sistema; usado nos links dos e-mails.
DB_CONNECTION	mysql	Tipo de banco.
DB_HOST	127.0.0.1	Onde o MySQL está.
DB_PORT	3306	Porta padrão do MySQL.

DB_DATABASE	arena_play	Nome do banco (criado sozinho no passo 6).
DB_USERNAME	root	Usuário do MySQL.
DB_PASSWORD	(vazio)	No WAMP/XAMPP o padrão é sem senha.

Fonte: Autores 2026.

Quadro 11: Campos que já vêm certos (não mexa sem motivo)

CAMPO	VALOR	POR QUÊ
APP_ENV	local	Modo de desenvolvimento
APP_DEBUG	true	Mostra os erros na tela. Em produção → false
MAIL_MAILER	log	E-mails não são enviados: vão para storage/logs/laravel. log .
EMAIL_VERIFICATION_ENABLED	false	Não exige confirmar o e-mail. Só ligue depois de configurar o SMTP.
QUEUE_CONNECTION	sync	Envia os e-mails na hora (sem processo em segundo plano).
SESSION_DRIVER / CACHE_STORE	file	Sessão e cache em arquivo — não exigem tabela.

Fonte: Autores 2026.

Opcional — enviar e-mails de verdade: troque MAIL_MAILER=smtp e preencha MAIL_HOST/PORT/USERNAME/PASSWORD/SCHEME (ex.: Gmail exige uma "senha de app", não a senha normal). Só ligue EMAIL_VERIFICATION_ENABLED=true depois que o envio funcionar — senão trava os cadastros novos. Após mexer no .env : php artisan config:clear .

Opcional — fotos maiores: o padrão do PHP aceita 2 MB (o sistema já encolhe a foto no navegador, então não é obrigatório). Para folga, no php.ini : upload_max_filesize=8M e post_max_size=12M (o post precisa ser maior), e reinicie. Sobre sessão/cache/fila em produção, ver a seção 12.

13.4 Verificação final

Quadro 12: Referente à verificação final.

COMANDO / CHECAGEM	RESPOSTA ESPERADA
php artisan migrate: status	Lista as migrations, todas como Ran.

php artisan route: list	Lista as rotas sem erro (o sistema sobe).
Existe a pasta public/storage ?	Sim (passo 8).
Existe a pasta public/build ?	Sim (passo 9).
Abrir / , /login , /forgot-password	Abrem sem erro.

Fonte: Autores 2026.

13.5 Problemas comuns

Quadro 13: Problemas comuns que podem ser encontrado

MENSAGEM / SINTOMA	CAUSA	SOLUÇÃO
<i>Vite manifest not found</i>	Estilos não compilados.	npm install + npm run build (passo 9).
<i>[1049] Unknown database</i>	O banco não existe.	php artisan migrate e responda yes ; confira DB_DATABASE
<i>[1045] Access denied</i>	Usuário/senha do MySQL errados.	Ajuste DB_USERNAME/DB_PASSWORD + config: clear .
<i>[2002] Connection refused</i>	MySQL não está rodando.	Inicie o serviço no WAMP/XAMPP.
419 Page Expired ao enviar formulário	APP_KEY vazio.	php artisan key: generate (passo 4).
Fotos dão 404	Falta o atalho das imagens	php artisan storage: link (passo 8).
<i>undefined function imagecreatefromjpeg()</i>	Extensão GD desabilitada.	Habilite extension=gd e reinicie.
Nenhuma forma de pagamento ao cadastrar arena	db: seed não foi executado	php artisan db: seed (passo 7).
O e-mail não chega	MAIL_MAILER=log : é gravado, não enviado	Veja storage/logs/laravel.log ou configure o SMTP.
Mudei o .env e nada mudou	Config em cache.	php artisan config: clear
Erros estranhos após instalar (classe/método inexistente)	Rodaram composer update .	git checkout composer.lock + composer install

Fonte: Autores 2026.

A causa raiz da maioria dos erros graves é o composer update . Ele derruba um pacote de que a configuração depende e nenhum comando artisan funciona mais. A saída é sempre

voltar ao composer. lock do repositório (git checkout composer. lock + composer install), nunca gerar um novo por conta própria.

13.6 Acesso final

O db: seed cria um administrador: adminteste@gmail. com senha 12345678

painel em /admin. **Nunca leve essa senha para produção** — troque-a no primeiro acesso. Os outros perfis se criam pelo site: **Cliente** em /register, **Proprietário** em /registerArenaOwners (4 etapas), e **Funcionário** pelo painel do proprietário. Para um cenário completo de teste, ver a **seção 11**.

13.6 Sobre os arquivo e o banco

Quadro 14: Referente aos arquivos e o banco

ITEM	ONDE FICA	VAI PARA O GIT?
Imagem padrão da home	public/img/home-default. jpg	Sim — garante que a home nunca quebre
Fotos enviadas	storage/app/public	Não — são por máquina
Configurações e senhas	. env	Não — criado em cada máquina
Bibliotecas PHP	vendor/	Não — vem do composer install
Estilos compilados	public/build	Não — vem do npm run build

Fonte: Autores 2026.

Backup: o *dump* do banco **não basta** — salve também a pasta storage/app/public , onde ficam as imagens enviadas. Numa máquina nova, se as imagens não vierem, o sistema mostra a imagem padrão no lugar (sem quebrar) e basta reenviá-las.

14. MANUAL DE UTILIZAÇÃO

14.1 Como acessar

Popule o **cenário de teste** (usuários, arena, quadras e reservas de exemplo):

Idempotente — pode rodar quantas vezes quiser; recria o cenário sem duplicar.

php artisan db: seed -class=DadosDeTesteSeeder

Inicie o servidor: php artisan serve

Abra **http://127.0.0.1:8000** e clique em **Entrar**.

14.2 Usuários de teste

Todos com a senha **12345678**.

Quadro 15: Papel de teste

PAPEL	E-MAIL (LOGIN)	O QUE TESTAR
Administrador	adminteste@gmail. com	Painel da plataforma (/admin): usuários, empresas, arenas, feedbacks, aparência.
Proprietário	dono@teste. com	Gestão da "Arena Teste": quadras, fotos, horários, taxa, caixa, clientes e funcionários.
Funcionário—Gerente	gerente@teste. com	Mesmas telas de gestão do dono.
Funcionário—Atendente	atendente@teste. com	Painel próprio: reserva presencial e caixa (sem gestão).
Cliente	cliente@teste. com	Reservar, pagar, cancelar e acompanhar o histórico.
Cliente 2	cliente2@teste. com	Segundo cliente, com reservas em estados variados.

Fonte: Autores 2026.

14.3 Fluxo para testar

O seeder já deixa a "**Arena Teste**" com 3 quadras e 6 reservas em estados variados (a confirmar, confirmada, paga, cancelada, realizada e presencial), então todas as telas já aparecem povoadas.

Figura 19: Área cliente

Como cliente
CLIENTE@TESTE. COM

Buscar e reservar

Na home, pesquise "Arena Teste", veja a galeria e as quadras, e faça uma nova reserva escolhendo data e horário.

Pagar

Em "Minhas reservas", pague uma reserva confirmada por PIX/cartão (simulado).

Cancelar

Cancele uma reserva e observe a taxa/reembolso conforme a política da arena.

Recuperar senha

Saia, clique em "Esqueceu a senha?" e confira o link gerado em `storage/logs/laravel. log` (o e-mail vai para o log no ambiente local).

Fonte: Autores 2026.

Figura 20: Área proprietário/gerente

Como proprietário / gerente DONO@TESTE.COM · GERENTE@TESTE.COM	
Arena e quadras	Edite a arena, adicione/reordene fotos, ajuste horários e a taxa de cancelamento; crie/edite quadras.
Reservas	Confirme, cancele ou reagende as reservas do cenário.
Caixa	O caixa já está aberto: receba uma reserva (com ou sem desconto), faça um lançamento avulso e veja os relatórios.
Clientes e equipe	Veja a lista de clientes com estatísticas, envie uma mensagem, e gerencie os funcionários.

Fonte: Autores 2026.

Figura 21 : Área atendente

Como atendente ATENDENTE@TESTE.COM	
Reserva presencial	Registre uma reserva de balcão para um cliente sem cadastro.
Caixa	Receba pagamentos e faça lançamentos; note que as telas de gestão (lucro, funcionários) ficam bloqueadas.

Fonte: Autores 2026.

Figura 22 : Área administrador

Como administrador ADMINTESTE@GMAIL.COM	
Moderação	Em <code>/admin</code> , veja indicadores, gerencie usuários/empresas/arenas, trate feedbacks e edite a aparência da tela inicial.

Fonte: Autores 2026.

15. MELHORIAS FUTURAS

Limitações conscientes do estágio atual e as evoluções previstas. As configurações de produção correspondentes estão descritas na seção 10.

Figura 23 : Pagamento Online

Pagamento online real DESTAQUE

Hoje o pagamento online é **simulado**. A evolução natural é integrar um **gateway real** (ex.: Mercado Pago, Stripe ou PIX via API de um PSP/banco), tratando o **webhook de confirmação**, a **conciliação no caixa** e o **estorno real**.

O sistema já está **preparado** para isso: a tabela `payments` (com `origin`, `status` e campos de reembolso), o serviço `PaymentService` e as formas de pagamento já modeladas permitem **trocar apenas o passo simulado** pelas chamadas ao gateway — sem redesenhar o modelo de dados.

Fonte: Autores 2026.

Quadro 16: Referente a Outras evoluções previstas

MELHORIA	SITUAÇÃO ATUAL	EVOLUÇÃO PREVISTA
Envio de e-mail	Gravado no log (<code>MAIL_MAILER=log</code>) — não é entregue.	Configurar SMTP e ligar a verificação de e-mail (já implementada por link).
Processamento em fila	<code>QUEUE_CONNECTION=sync</code> — tudo na hora.	Fila em banco + <code>queue:work</code> : e-mails e tarefas em segundo plano, sem travar a tela.
Segurança em produção	Regras mínimas; ambiente de desenvolvimento.	HTTPS , <code>APP_DEBUG=false</code> e política de senha forte (rejeitar senhas vazadas).
Escalabilidade	Listas paginadas; 2 custos $O(n)$ mapeados.	Numeração via coluna e busca FULLTEXT para dezenas de milhares de registros.

Fonte: Autores 2026.

16. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste projeto permitiu aplicar, na prática, os conhecimentos adquiridos durante a disciplina de Programação Web, envolvendo conceitos de desenvolvimento Full Stack, arquitetura MVC, banco de dados e construção de aplicações web.

Ao longo do projeto, a equipe enfrentou desafios relacionados ao levantamento de requisitos, modelagem do sistema, implementação das funcionalidades e integração entre o

frontend e o backend. Esses desafios contribuíram para o aprendizado e possibilitaram uma melhor compreensão das etapas envolvidas no desenvolvimento de um sistema web.

A pesquisa de campo realizada com o proprietário de uma arena esportiva foi fundamental para compreender as necessidades do negócio e orientar o desenvolvimento da aplicação. As informações obtidas durante a entrevista permitiram que a equipe desenvolvesse uma solução mais próxima da realidade, buscando atender às principais dificuldades encontradas na administração de arenas esportivas.

Como resultado, foi desenvolvido um sistema capaz de auxiliar no gerenciamento de arenas, permitindo o cadastro de usuários, consulta de quadras, realização de reservas e administração das informações por diferentes perfis de acesso.

Embora ainda existam funcionalidades que poderão ser implementadas em versões futuras, como novas formas de pagamento, emissão de relatórios e integração com outros serviços, o sistema desenvolvido atende aos principais objetivos definidos para o projeto e representa uma solução que pode contribuir para tornar o processo de gerenciamento de arenas esportivas mais organizado e eficiente.

Por fim, este trabalho proporcionou uma importante experiência prática para a equipe, permitindo consolidar conhecimentos técnicos e compreender melhor as etapas envolvidas no desenvolvimento de software, desde o levantamento de requisitos até a implementação da aplicação.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Universidade Federal do Pará. Faculdade de Sistemas de Informação. **Projeto Final: Sistema de Gestão de Espaços Esportivos – Instruções para o Trabalho Final.** Disciplina de Programação Web. Cametá, 2026.

LARAVEL. **Laravel Documentation.** Disponível em: <https://laravel.com/docs>. Acesso em: 9 jul. 2026.

MYSQL. **MySQL Documentation.** Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/>. Acesso em: 9 jul. 2026.

PHP. **PHP: Hypertext Preprocessor – Manual Oficial.** Disponível em: <https://www.php.net/docs.php>. Acesso em: 9 jul. 2026.

W3SCHOOLS. **HTML Tutorial.** Disponível em: <https://www.w3schools.com/html/>. Acesso em: 9 jul. 2026.

W3SCHOOLS. **CSS Tutorial.** Disponível em: <https://www.w3schools.com/css/>. Acesso em: 9 jul. 2026.

W3SCHOOLS. **JavaScript Tutorial.** Disponível em: <https://www.w3schools.com/js/>. Acesso em: 9 jul. 2026.

Entrevista realizada com o proprietário de uma arena esportiva, utilizada para levantamento de requisitos e pesquisa de campo do projeto. Cametá – PA, 2026.